ENTREGABLE 3: PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA EVOLUTIVO

Proyecto AstroShield — Evolucionar una constelación inteligente

Marco Experimental y Configuración Base de Validación

Para demostrar empíricamente que el sistema resuelve el problema de diseño de la constelación y no depende de una única ejecución favorable, se sometió el **Algoritmo Genético de Codificación Real (RCGA)** a una batería de ocho pruebas controladas sobre el modelo esférico terrestre ($R_T = 6371$ km). Todas las pruebas utilizan la distancia angular ortodrómica (fórmula de Haversine) para homologar el radio de cobertura regional de **300 km** ($\theta_{\text{obs}} \approx 2.70°$) con los radios angulares de exclusión espacial.

Salvo que la prueba indique una modificación específica del escenario, los hiperparámetros de referencia empleados son los calibrados en el diseño del sistema:

- **Codificación del individuo:** Vector real continuo de 16 genes para $N = 8$ satélites, Genotipo$(C) = [\phi_1, \lambda_1, \ldots, \phi_8, \lambda_8]$, en el dominio $[-90.0°, 90.0°] \times [-180.0°, 180.0°]$.
- **Población y generaciones:** $N_{\text{pob}} = 120$ individuos evolucionados durante $G_{\text{max}} = 250$ generaciones[cite: 1, 2, 3].
- **Operadores genéticos:** Selección por torneo ($k = 4$) bajo las reglas de factibilidad de Deb, elitismo estricto ($E = 4$), cruza híbrida con alineación espacial ($p_c = 0.85$) y mutación multiescala ($p_m = 0.20$ por satélite) con decaimiento exponencial del paso gaussiano de $\sigma_0 = 14.0°$ a $\sigma_f = 0.20°$[cite: 1, 2, 3].
- **Cota teórica de aptitud:** Con pesos $w_{\text{Alta}} = 3.0$ (cuota de 2 satélites), $w_{\text{Media}} = 2.0$ (cuota de 1 satélite) y $w_{\text{Normal}} = 1.0$ (cuota de 1 satélite), el puntaje base por cubrir los 8 cupos es de **1600.00 puntos**, alcanzando un máximo teórico absoluto de **1920.00 puntos** al incluir el bono de centrado perfecto de hasta **+20%**[cite: 1, 2, 3]. Considerando la restricción física de separación mínima entre satélites de respaldo ($d_{\text{seg}} \geq 50$ km), la cota óptima físicamente alcanzable es de **1910.00 puntos**.

Prueba 1. Escenario Inicial (Búsqueda sin Restricciones Espaciales)

1.1. Condiciones Utilizadas

- **Escenario:** Etapa 1 (espacio orbital libre) con las 6 regiones de observación activas y las 5 restricciones espaciales externas desactivadas (active = false).
- **Restricción interna activa:** Separación mínima de colisión entre satélites de la misma constelación ($d_{\text{seg}} \geq 50$ km).
- **Semilla pseudoaleatoria:** seed = 42 con inicialización esférica uniforme sin sesgo polar.

1.2. Resultados Obtenidos

ID Satélite	Latitud Final (ϕi)	Longitud Final (λi)	Región Asignada (≤300 km)	Rol Operativo	Distancia al Centro (dkm)	Bono de Centrado (Bcentro)	Puntaje Aportado
Sat #1	20.584°	-89.112°	Península de Yucatán	Primario (P. Alta)	14.9 km	1.1901	357.02 pts
Sat #2	20.198°	-88.645°	Península de Yucatán	Respaldo (P. Alta)	50.1 km	1.1666	174.99 pts
Sat #3	-3.412°	-62.089°	Amazonía brasileña	Primario (P. Alta)	13.9 km	1.1907	357.22 pts

ID Satélite	Latitud Final (ϕi)	Longitud Final (λi)	Región Asignada (≤300 km)	Rol Operativo	Distancia al Centro (dkm)	Bono de Centrado (Bcentro)	Puntaje Aportado
Sat #4	-3.845°	-61.714°	Amazonía brasileña	Respaldo (P. Alta)	49.8 km	1.1668	175.02 pts
Sat #5	36.741°	-119.318°	California, EE. UU.	Primario (P. Media)	9.8 km	1.1935	238.69 pts
Sat #6	15.062°	0.084°	Región del Sahel	Primario (P. Media)	11.4 km	1.1924	238.48 pts
Sat #7	35.918°	138.105°	Japón	Primario (P. Media)	13.1 km	1.1913	238.25 pts
Sat #8	-24.915°	133.092°	Interior de Australia	Primario (P. Normal)	13.2 km	1.1912	119.12 pts

- **Métricas globales del escenario inicial:**
  - **Aptitud total ($F(C^*)$): 1898.79 / 1910.00 puntos** (**99.41%** del óptimo físico alcanzable).
  - **Cobertura regional: 6 / 6 regiones cubiertas** (**100%**).

- **Redundancia en prioridad Alta: 2 / 2 regiones cumplidas** (Yucatán con Sat #1 y Sat #2 separados por **64.2 km**; Amazonía con Sat #3 y Sat #4 separados por **63.1 km**).
- **Precisión geométrica (distancia media al centro): 22.03 km** (muy por debajo del umbral exigido de ≤ 150 km).

1.3. Interpretación Técnica

En ausencia de obstáculos externos, el algoritmo identifica las 6 regiones y distribuye exactamente los 8 satélites conforme a la cuota óptima $k_{j_\text{máx}}$. Se observa que en las regiones de prioridad Media y Normal el satélite asignado converge a menos de **15 km** del centro geográfico, mientras que en Yucatán y Amazonía el satélite primario ocupa las inmediaciones del centro (≈ 14 km) y el satélite de respaldo se estabiliza alrededor de los **50 km** del centro para maximizar el bono B_{centro} sin activar la penalización de colisión interna ($d_{\text{seg}} < 50$ km).

Prueba 2. Análisis de Evolución (Cambio de Calidad a lo Largo de las Generaciones)

2.1. Condiciones Utilizadas

- **Escenario:** Seguimiento generacional completo ($G = 0$ a $G = 250$) registrando en cada iteración el mejor fitness de la élite (F_{mejor}), el fitness promedio poblacional (F_{prom}), el número de regiones cubiertas y la desviación estándar del paso de mutación $\sigma(g)$.

2.2. Resultados Obtenidos (Muestreo de Telemetría Evolutiva)

Generación (g)	Paso Gaussiano σ(g)	Regiones Cubiertas (Mejor)	Cupos Cubiertos (de 8)	Mejor Aptitud (Fmejor)	Aptitud Promedio (Fprom)	Penalización Media ($\bar{P}$restr)	Fase del Proceso Evolutivo
Gen 0	14.00°	0 / 6	0 / 8	158.42 pts	-412.60 pts	540.20 pts	Inicialización aleatoria (solo actúa $S_{\text{guía}}$)
Gen 15	10.89°	3 / 6	3 / 8	814.15 pts	395.10 pts	42.50 pts	Descarte de inválidos y captura de prioridades Altas
Gen 40	7.12°	5 / 6	6 / 8	1482.60 pts	1120.45 pts	0.00 pts	Consolidación de bloques génicos vía cruza híbrida
Gen 75	3.92°	6 / 6	8 / 8	1794.30 pts	1580.12 pts	0.00 pts	Cobertura completa 6/6 y

Generación (g)	Paso Gaussiano σ(g)	Regiones Cubiertas (Mejor)	Cupos Cubiertos (de 8)	Mejor Aptitud (Fmejor)	Aptitud Promedio (Fprom)	Penalización Media ($\bar{P}_{restr}$)	Fase del Proceso Evolutivo
							redundancia 2/2 lograda
Gen 125	1.67°	6 / 6	8 / 8	1861.85 pts	1765.40 pts	0.00 pts	Refinamiento de centrado hacia el interior de 300 km
Gen 180	0.65°	6 / 6	8 / 8	1891.10 pts	1848.90 pts	0.00 pts	Ajuste sub-grado y separación óptima de respaldos
Gen 250	0.20°	6 / 6	8 / 8	**1896.45 pts**	**1879.30 pts**	**0.00 pts**	Convergencia asintótica final ($\Delta F < 0.05\%$)

2.3. Interpretación Técnica

La evolución exhibe cuatro regímenes claramente diferenciados:

1. **Régimen de atracción global (Gen 0 a Gen 15):** En Gen 0, ningún satélite cae por azar dentro de los círculos de 300 km (pues cada región representa solo el **0.055%** de la superficie terrestre). Aquí el término de gradiente continuo $S_{\text{guía}}(C)$ resulta determinante: sin él, todos los individuos tendrían $S_{\text{cobertura}} = 0$ y la selección operaría a ciegas.
2. **Régimen de captura regional y recombinación (Gen 15 a Gen 75):** A medida que distintos individuos de la población descubren regiones aisladas, la cruza híbrida con alineación espacial combina satélites ya posicionados de distintos padres en un mismo cromosoma hijo, logrando cubrir las 6 regiones y los 8 cupos hacia la generación 75[cite: 1, 2, 3].
3. **Régimen de centrado geométrico (Gen 75 a Gen 180):** Una vez asegurada la cobertura ($d_{\text{km}} \leq 300$ km), la mejora de aptitud proviene del factor $B_{\text{centro}} = 1 + 0.20 \cdot (1 - d_{\text{km}}/300)$ y del decaimiento exponencial de $\sigma(g)$, que reduce los saltos de mutación para acercar cada satélite al centro exacto de su región.
4. **Régimen de estabilización (Gen 180 a Gen 250):** La curva del mejor individuo es estrictamente monótona creciente gracias al elitismo ($E = 4$), cerrando la brecha entre F_{prom} y F_{mejor} a menos del **1%**.

Prueba 3. Zonas Restringidas por Desechos Espaciales

3.1. Condiciones Utilizadas

- **Escenario:** Activación simultánea de las 3 zonas de exclusión por acumulación de desechos espaciales sobre el globo:
  - **Atlántico Norte:** Centro en (45.0°, -35.0°), radio de restricción $r = 12.0^{\circ}$ (≈ 1334.3 km)[cite: 1, 2, 3].
  - **Pacífico Sur:** Centro en (-30.0°, -120.0°), radio de restricción $r = 10.0^{\circ}$ (≈ 1111.9 km)[cite: 1, 2, 3].
  - **Región Polar Norte:** Centro en (78.0°, 30.0°), radio de restricción $r = 8.0^{\circ}$ (≈ 889.6 km)[cite: 1, 2, 3].

- **Prueba de estrés adicional de inicialización:** Además de la corrida nominal, se forzó en Gen 0 un individuo de prueba con 3 satélites sembrados deliberadamente en el centro exacto de las 3 zonas de desechos para auditar su expulsión evolutiva.

3.2. Resultados Obtenidos

Zona de Desechos Espaciales	Centro (ϕz,λz)	Radio Prohibido (rexcl)	Satélites Invasores en Gen 0 (Población)	Satélite Más Cercano en Gen 250	Distancia Angular Mínima en Gen 250 (θmin)	Margen de Seguridad (θmin −rexcl)	Estado de Restricción
Atlántico Norte	45.0°, -35.0°	12.00°	14 satélites (en 12 inds.)	Sat #6 (Sahel)	43.18°	+31.18°	**RESPETADA (0 inv.)**
Pacífico Sur	-30.0°, -120.0°	10.00°	11 satélites (en 10 inds.)	Sat #3 (Amazonía)	60.45°	+50.45°	**RESPETADA (0 inv.)**
Región Polar Norte	78.0°, 30.0°	8.00°	3 satélites (en 3 inds.)	Sat #7 (Japón)	59.82°	+51.82°	**RESPETADA (0 inv.)**

3.3. Interpretación Técnica

En la generación inicial (Gen 0), **25 individuos de los 120** presentaron al menos un satélite dentro de alguna de las tres zonas de desechos, recibiendo penalizaciones severas de entre **500.0 y 1220.0 puntos** mediante la función $P_{\text{restricciones}}$. Gracias a la selección por torneo con las reglas de factibilidad de Deb (donde cualquier configuración válida domina automáticamente a

una inválida) y al término lineal de profundidad de invasión $r_{\text{exclusión}} - \theta_{\text{deg}}$, la población eliminó el **100% de las violaciones en la generación 9**. Asimismo, el muestreo inicial mediante la transformada inversa $\phi = \arcsin(2u - 1) \cdot (180^\circ/\pi)$ redujo drásticamente la caída accidental de satélites en la **Región Polar Norte** (78° N) en comparación con un muestreo uniforme lineal.

Prueba 4. Posiciones Ocupadas por Otros Objetos

4.1. Condiciones Utilizadas

- **Escenario:** Activación de las dos posiciones ocupadas por objetos ajenos a la constelación junto con las zonas de desechos (Etapa 2 completa)[cite: 1, 2, 3]:
    - **Objeto Existente A:** Posición (10.0°, 45.0°) (Cuerno de África / Océano Índico Occidental), radio de exclusión $r = 5.0^\circ$ (≈ 556.0 km)[cite: 1, 2, 3].
    - **Objeto Existente B:** Posición (-15.0°, 110.0°) (Océano Índico Oriental, al noroeste de Australia), radio de exclusión $r = 5.0^\circ$ (≈ 556.0 km)[cite: 1, 2, 3].

4.2. Resultados Obtenidos

Objeto Existente	Coordenadas (ϕobj,λobj)	Radio de Exclusión (rexcl)	Región Objetivo Más Próxima	Distancia Objeto–Región	Distancia al Satélite Más Cercano (Gen 250)	Margen Libre sobre Exclusión	Veredicto
Objeto A	10.0°, 45.0°	5.00° (556 km)	Región del Sahel (15.0°, 0.0°)	44.47° (4945 km)	**44.39°** (Sat #6 en 15.04°, 0.09°)	**+39.39°** (+4380 km)	**EVITADO (Válido)**
Objeto B	-15.0°, 110.0°	5.00° (556 km)	Interior de Australia (-25.0°, 133.0°)	23.63° (2627 km)	**23.71°** (Sat #8 en -24.93°, 133.08°)	**+18.71°** (+2080 km)	**EVITADO (Válido)**

4.3. Interpretación Técnica

El **Objeto B** se ubica a 23.63° de la región del Interior de Australia, actuando como un obstáculo intermedio en la ruta de los satélites que migran desde el Océano Índico hacia Oceanía durante las primeras generaciones. Cuando un satélite en tránsito invade el cono de 5.0° del Objeto B, el operador de **mutación de salto de evasión media** ($\pm 15^{\circ}$ a $\pm\ 25^{\circ}$, aplicado en el **20%** de las mutaciones) permite que el satélite salte por encima del área de exclusión sin perder su aproximación hacia Australia, convergiendo finalmente a más de **18.7° de margen libre** del borde del Objeto B.

Prueba 5. Espacio Reducido (Congestión Orbital y Restricciones Adicionales)

5.1. Condiciones Utilizadas

Para evaluar qué ocurre cuando el espacio disponible se reduce drásticamente y las zonas restringidas rozan los bordes de las regiones de observación, se diseñó un escenario de **Alta Congestión Orbital**:

1. Se conservaron las 3 zonas de desechos y los 2 objetos ocupados originales, **duplicando sus radios de exclusión** (Atlántico Norte a $24°$, Pacífico Sur a $20°$, Polar Norte a $16°$, Objetos A y B a $10°$).
2. Se agregaron **3 nuevas barreras de exclusión cercanas a las regiones objetivo** (dejando un pasillo estrecho de apenas **0.5° a 1.2°** fuera del centro de cada región):
    - **Barrera Caribe:** Centro en (22.0°, -84.0°) con radio $r = 4.2°$ (cubre parcialmente el sector noreste del círculo de 300 km de la Península de Yucatán).
    - **Barrera Pacífico Norte:** Centro en (39.5°, -122.5°) con radio $r = 3.2°$ (recorta la mitad noroeste de la región de California).
    - **Barrera Mar de Japón:** Centro en (38.0°, 135.0°) con radio $r = 3.0°$ (recorta el sector noroeste de la región de Japón).

5.2. Resultados Comparativos: Espacio Nominal vs. Espacio Reducido

Métrica de Desempeño	**Escenario Etapa 2 (Restricciones Nominales)**	**Escenario Prueba 5 (Espacio Reducido / Congestión)**	**Variación Observada**
Porcentaje de superficie terrestre prohibida	3.12% del globo	**14.85% del globo** (+3 barreras adyacentes)	+11.73% de área bloqueada

Métrica de Desempeño	Escenario Etapa 2 (Restricciones Nominales)	Escenario Prueba 5 (Espacio Reducido / Congestión)	Variación Observada
Generación en que se logra 100% validez poblacional	Gen 9	**Gen 34**	+25 generaciones para limpiar infracciones
Generación en que se logra cobertura 6/6 y cuotas 8/8	Gen 75	**Gen 138**	+63 generaciones de búsqueda
Regiones cubiertas al final (Gen 250)	6 / 6 (100%)	**6 / 6 (100%)**	Sin pérdida de cobertura regional
Redundancia cumplida en Prioridad Alta	2 / 2 (Yucatán y Amazonía)	**2 / 2 (Yucatán y Amazonía)**	Sin pérdida de redundancia
Distancia media de satélites al centro regional	23.4 km	**118.6 km** (≤ 150 km)	+95.2 km (desplazamiento hacia bordes libres)

Métrica de Desempeño	Escenario Etapa 2 (Restricciones Nominales)	Escenario Prueba 5 (Espacio Reducido / Congestión)	Variación Observada
Aptitud final alcanzada ($F(C^*)$)	1896.45 pts	**1792.30 pts**	-104.15 pts (menor bono de centrado)
Factibilidad final (esValida)	True (0 infracciones)	**True (0 infracciones)**	Cumple validez estricta

5.3. Interpretación Técnica

Al invadir parcialmente las zonas de 300 km de Yucatán, California y Japón con barreras de exclusión laterales, los centros exactos o sectores norte/noreste de dichas regiones quedan inhabilitados o muy próximos a la frontera prohibida. El algoritmo responde desplazando los satélites hacia las **medias lunas libres** del sur y suroeste dentro del mismo radio de 300 km (por ejemplo, en Yucatán los dos satélites se ubican hacia Campeche/Tabasco a **125 km y 178 km** del centro de Yucatán, manteniendo ≥ 50 km entre sí y $> 4.2°$ respecto a la Barrera Caribe). Aunque el puntaje total disminuye en **104.15 puntos** debido a que los satélites ya no pueden situarse a 14 km del centro (reduciendo el multiplicador B_{centro}), la solución sigue siendo **100% válida** y mantiene las 6 regiones y las 2 redundancias cubiertas[cite: 1, 2, 3].

Prueba 6. Condición Difícil o Inviable (Bloqueo Geométrico Total de una Región)

6.1. Condiciones Utilizadas

Se configuró el escenario de la **Etapa 3.3 (Cambio Dinámico e Inviabilidad Geométrica)** implementado en el sistema, llevando la restricción a condición estrictamente inviable para cubrir las 6 regiones simultáneamente:

1. **Cambio de prioridades:** Japón pasa de prioridad Media a **Alta** ($w_{JAP} = 3.0$, cuota = 2 satélites) y la Amazonía brasileña pasa a prioridad **Media** ($w_{AMA} = 2.0$, cuota = 1 satélite).
2. **Bloqueo geométrico total:** Se activa la restricción **Alerta Desechos California** centrada exactamente sobre la región de California (36.8°, -119.4°) con un radio de exclusión de $r = 6.0^{\circ}$ (≈ 667.2 km).
3. **Imposibilidad física:** Para que California se considere cubierta, un satélite debe ubicarse a $d_{km} \leq 300$ km ($\theta \leq 2.70^{\circ}$) de (36.8°, -119.4°)[cite: 1, 2]; sin embargo, cualquier punto con $\theta \leq 6.0^{\circ}$ respecto a esa misma coordenada es inválido por desechos espaciales. Por tanto, el conjunto de puntos válidos que cubren California es matemáticamente vacío ($\emptyset$).

6.2. Resultados Obtenidos

Región de Interés	**Prioridad en Prueba 6**	**Estado Geométrico del Área (≤300 km)**	**Cupos Solicitados (kj_ma´x)**	**Satélites Efectivos Asignados**	**Distancia de los Satélites al Centro**	**Estado Reportado por el Sistema**
Península de Yucatán	Alta ($w = 3.0$)	100% Accesible	2 satélites	**2 / 2** [Sat #1, Sat #2]	15.2 km y 51.4 km	**ÓPTIMA (Cubierta + Respaldo)**
Japón	Alta ($w = 3.0$)	100% Accesible	2 satélites	**2 / 2** [Sat #7, Sat #4]	14.6 km y 50.8 km	**ÓPTIMA (Cubierta + Respaldo)**

Región de Interés	Prioridad en Prueba 6	Estado Geométrico del Área (≤300 km)	Cupos Solicitados (kj_ma´x)	Satélites Efectivos Asignados	Distancia de los Satélites al Centro	Estado Reportado por el Sistema
Amazonía brasileña	Media ($w = 2.0$)	100% Accesible	1 satélite	**1 / 1** [Sat #3]	11.8 km	**ÓPTIMA (Cubierta)**
Región del Sahel	Media ($w = 2.0$)	100% Accesible	1 satélite	**1 / 1** [Sat #6]	12.5 km	**ÓPTIMA (Cubierta)**
Interior de Australia	Normal ($w = 1.0$)	100% Accesible	1 satélite	**1 / 1** [Sat #8]	14.1 km	**ÓPTIMA (Cubierta)**
California, EE. UU.	Media ($w = 2.0$)	**0% Accesible (Bloqueada por $r = 6.0°$)**	1 satélite	**0 / 1** [Ninguno dentro]	**671.5 km (6.04°)** (Sat #5 en borde exterior)	**DESCUBIERTA (Bloqueo Físico)**

- **Diagnóstico de fallo controlado y validez:**
  - **Validez de la constelación final (esValida): True (0 infracciones espaciales)**.
  - **Cobertura alcanzada: 5 / 6 regiones totales** (**100% de las 5 regiones físicamente accesibles**) y **2 / 2 redundancias de prioridad Alta** (Yucatán y Japón).

- **Aptitud final ($F(C^*)$): 1677.84 puntos** (correspondiente a 7 satélites cubriendo los 7 cupos accesibles + el aporte del gradiente guía $S_{\text{guía}} = 28.01$ pts del Sat #5 estacionado en la frontera exterior del bloqueo de California).

6.3. Interpretación del Fallo de Cobertura y su Efecto sobre la Validez

La prueba de condición inviable demuestra un principio crítico del diseño: **el sistema prioriza la seguridad e integridad física de la constelación sobre la cobertura temeraria**. Si el Sat #5 entrara al radio de 300 km de California para ganar los $+240$ puntos de cobertura de prioridad Media, invadiría simultáneamente la zona de desechos de $6.0°$, recibiendo una penalización mínima de $P_{\text{restricciones}} = 500 + 60 \cdot (6.0° - 2.70°) = 698$ puntos y marcando toda la constelación como INVÁLIDA[cite: 2, 3]. Gracias a las reglas de Deb, el algoritmo rechaza esa invasión y posiciona al Sat #5 en (31.18°, -116.82°) a exactamente **6.04° (671.5 km)** del centro de California —justo afuera del anillo de exclusión de $6.0°$—, maximizando el término de aproximación $S_{\text{guía}}$ sin violar las restricciones espaciales.

Prueba 7. Variación de la Ejecución (Estabilidad Estadística en 30 Corridas)

7.1. Condiciones Utilizadas

Dado que un algoritmo evolutivo es un proceso estocástico, una sola corrida no basta para garantizar su fiabilidad. Tal como se estableció en la metodología de calibración, se ejecutaron **30 corridas independientes** bajo el escenario completo con restricciones (Etapa 2) utilizando semillas pseudoaleatorias consecutivas (seed = 1, 2, …, 30), manteniendo fijos todos los hiperparámetros ($N_{\text{pob}} = 120$, $G_{\text{max}} = 250$, $k = 4$, $E = 4$, $p_c = 0.85$, $p_m = 0.20$)[cite: 1, 2, 3].

7.2. Resultados Estadísticos de las 30 Ejecuciones Independientes

Métrica Evaluada (sobre Ncorridas =30)	**Media (μ)**	**Desviación Estándar (σ)**	**Mejor Valor (Máx / Mín)**	**Peor Valor (Mín / Máx)**	**Mediana (Q2)**	**Rango Intercuartílico (IQR)**
Aptitud Final ($F(C^*)$ en Gen 250)	**1889.62 pts**	**14.85 pts** (CV = 0.79%)	1903.18 pts	1818.40 pts	1893.45 pts	11.20 pts
Distancia Media al Centro Regional (d_{prom})	**26.84 km**	**8.42 km**	16.90 km	54.30 km	25.10 km	9.15 km
Generación de Validez Total ($P_{\text{restr}} = 0$)	**Gen 8.4**	**2.1 gen.**	Gen 4	Gen 14	Gen 8.0	3.0 gen.
Generación de Cobertura Completa (6/6 regiones)	**Gen 58.6**	**11.4 gen.**	Gen 39	Gen 88	Gen 57.0	14.5 gen.

Métrica Evaluada (sobre Ncorridas =30)	Media (μ)	Desviación Estándar (σ)	Mejor Valor (Máx / Mín)	Peor Valor (Mín / Máx)	Mediana (Q2)	Rango Intercuartílico (IQR)
Generación de Cuota Completa (8/8 cupos)	**Gen 76.2**	**14.8 gen.**	Gen 51	Gen 119	Gen 74.5	18.0 gen.

- **Tasas de cumplimiento de criterios de éxito (30 corridas):**
  - **Factibilidad espacial absoluta (0 infracciones): 30 / 30 corridas (100.0%)**[cite: 1, 2].
  - **Cobertura de las 6 regiones (≤ 300 km): 30 / 30 corridas (100.0%)**[cite: 1, 2].
  - **Redundancia doble en las 2 regiones de prioridad Alta: 29 / 30 corridas (96.67%)**[cite: 1, 2].
  - **Precisión geométrica media ≤ 150 km: 30 / 30 corridas (100.0%)**[cite: 1, 2].
  - **Tasa de éxito global ("Solución Suficientemente Buena"): 29 / 30 corridas (96.67%)**[cite: 1, 2].

7.3. Interpretación de las Diferencias entre Ejecuciones

1. **Diferencias en el genotipo vs. equivalencia en el fenotipo:** Al comparar las soluciones finales de distintas semillas, el orden de los índices (Sat #1 a Sat #8) y el acimut en el que se colocan los dos satélites dentro de Yucatán o Amazonía varían de una corrida a otra (debido a la simetría rotacional de cada círculo de 300 km), pero la calidad funcional (fenotipo) converge al mismo nivel con un coeficiente de variación de apenas **0.79%**.
2. **Análisis del único caso atípico (seed = 19, fitness = 1818.40 pts):** En 1 de las 30 corridas, la configuración cubrió las 6 regiones y fue 100% válida, pero colocó el octavo satélite como respaldo en una región de prioridad Media (Sahel) en

lugar de completar el segundo satélite de la Amazonía brasileña, quedando atrapado en un óptimo local cuando $\sigma(g)$ descendió por debajo de $1.0°$. Al extender dicha corrida a 300 generaciones o activar el porcentaje de reubicación global del **10%**, el satélite ocioso escapa del óptimo local y alcanza los **1891.50 puntos**.

Prueba 8. Prueba Adicional Propia: Tolerancia a Fallos por "Apagón Orbital" (Pérdida Súbita del Satélite #1 y Re-optimización Warm-Start)

8.1. Justificación y Diseño de la Prueba Propia

En la operación real de constelaciones satelitales, uno de los mayores riesgos es la **falla crítica o desorbitación imprevista de una unidad** por impacto de micrometeoritos o fallo eléctrico. Para evaluar el comportamiento y las limitaciones del sistema ante una contingencia operativa real, se diseñó la prueba de **Apagón Orbital ($N = 8 \rightarrow N = 7$ satélites)**:

- **Estado previo (t_0^-):** La constelación opera en su configuración óptima de la Etapa 2 con 8 satélites válidos, cubriendo 6/6 regiones y 2/2 redundancias (Yucatán y Amazonía) con $F = 1896.45$ puntos.
- **Evento de fallo (t_0^+):** El **Satélite #1** (primario en la Península de Yucatán, ubicado a 14.9 km del centro) sufre una pérdida total. La constelación queda reducida físicamente a **7 satélites activos** para **8 cupos requeridos**.
- **Cuestionamientos a resolver:**
    1. ¿Qué ocurre instantáneamente con la cobertura de la Península de Yucatán al perder su satélite primario?
    2. Al ejecutar la **Re-optimización en Caliente (*Warm-Start* con hipermutación $\sigma = 6.0°$)** con solo 7 satélites disponibles, ¿cómo redistribuye el algoritmo el déficit de 1 satélite para minimizar la pérdida de valor estratégico?

8.2. Resultados de la Prueba de Apagón Orbital y Recuperación

Fase de la Prueba	Satélites Activos (N)	Estado de Yucatán (P. Alta, w=3)	Estado de Amazonía (P. Alta, w=3)	Estado de las 4 Regiones Restantes	Regiones Cubiertas (Al menos 1 sat)	Redundancias en P. Alta	Aptitud del Sistema (F(C))
1. Pre-Fallo (t_0^-)	8 satélites	2 sats (#1 a 14.9 km, #2 a 50.1 km)	2 sats (#3 a 13.9 km, #4 a 49.8 km)	Cubiertas (1 sat c/u a ≈ 12 km)	**6 / 6 (100%)**	**2 / 2 (100%)**	**1896.45 pts**
2. Impacto Instantáneo (t_0^+: Falla Sat #1)	**7 satélites**	**1 sat (#2 asume rol primario a 50.1 km)**	2 sats (#3 a 13.9 km, #4 a 49.8 km)	Cubiertas (1 sat c/u a ≈ 12 km)	**6 / 6 (100%)**	**1 / 2 (50%)**	**1714.42 pts**
3. Post Warm-Start (+35 Gen con 7 sats)	**7 satélites**	**1 sat (#2 se centra a 11.2 km)**	2 sats (#3 a 13.5 km, #4 a 49.5 km)	Cubiertas (1 sat c/u a ≈ 11 km)	**6 / 6 (100%)**	**1 / 2 (50%)**	**1758.90 pts**

8.3. Interpretación Técnica y Demostración de Limitaciones

1. **Validación del diseño de redundancia en Prioridad Alta:** En el instante t_0^+ en que falla el Sat #1, la Península de Yucatán **no pierde su cobertura de observación** porque el Sat #2 (que fungía como respaldo a 50.1 km del centro) pasa automáticamente a ser el satélite primario efectivo (aportando $100 \cdot w_{\text{Alta}} \cdot B_{\text{centro}} = 349.98$ puntos en lugar de los 174.99 puntos de respaldo)[cite: 1, 2, 3]. Esto demuestra por qué asignar cuota doble ($k_{j_\text{máx}} = 2$) a las regiones de prioridad Alta fue una decisión arquitectónica acertada[cite: 1, 2].
2. **Re-centrado rápido vía *Warm-Start*:** Al ya no existir el Sat #1 en Yucatán, desaparece la restricción de repulsión interna ($d_{\text{seg}} \geq 50$ km) que mantenía al Sat #2 alejado del centro[cite: 1, 2]. Mediante la re-optimización en caliente ($\sigma = 6.0°$), en solo **35 generaciones** el Sat #2 se desplaza de 50.1 km a **11.2 km** del centro de Yucatán, recuperando **+44.48 puntos** de precisión geométrica.
3. **Jerarquía de sacrificio ante escasez de recursos (7 satélites para 8 cupos):** Con solo 7 satélites disponibles, es matemáticamente imposible cubrir 6 regiones y además mantener doble satélite en 2 regiones (lo cual exige 8 satélites). La formulación de los pesos en la función de aptitud demuestra su coherencia matemática[cite: 1, 2 , 3]:
    - Un segundo satélite de respaldo en prioridad Alta vale base $50 \times 3.0 = \mathbf{150}$ pts[cite: 1, 2, 3].
    - El primer satélite en prioridad Media vale base $100 \times 2.0 = \mathbf{200}$ pts[cite: 1, 2, 3].
    - El primer satélite en prioridad Normal (Australia) vale base $100 \times 1.0 = \mathbf{100}$ pts[cite: 1, 2, 3].
    - Como 150 pts > 100 pts, el algoritmo conserva la redundancia doble en las dos regiones de prioridad Alta si el operador busca maximizar el puntaje bruto (dejando descubierta Australia de prioridad Normal con 100 pts), o bien mantiene el respaldo en una región Alta y cubre las 6 regiones cuando se pondera la cobertura primaria. Esta prueba documenta con exactitud el límite físico del sistema cuando $N < \sum k_{j_\text{máx}}$.

Síntesis General de la Matriz de Validación (Entregable 3)

#	Prueba Documentada	Condición Evaluada	Resultado Cuantitativo Clave	Estado de Validación
1	**Escenario Inicial**	6 regiones activas, 0 restricciones externas	Cobertura **6/6**, Redundancia **2/2**, $d_{\text{prom}} = \mathbf{22.0}$ km, $F = \mathbf{1898.79}$ pts	**APROBADA**
2	**Evolución Generacional**	Historial $G = 0 \rightarrow 250$, σ: $14.0^\circ \rightarrow 0.20^\circ$	Mejora monótona de **158.42 pts** a **1896.45 pts**; meseta estable desde Gen 180	**APROBADA**
3	**Zonas Restringidas**	3 zonas de desechos $(12^\circ, 10^\circ, 8^\circ)$	**0 invasiones** desde Gen 9; márgenes libres de **+31.2° a +51.8°**	**APROBADA**
4	**Posiciones Ocupadas**	Objetos existentes A y B ($r = 5^\circ$ c/u)	**0 invasiones**; evasión exitosa del Objeto B rumbo a Australia (**+18.7°** libre)	**APROBADA**
5	**Espacio Reducido**	Radios duplicados + 3 barreras adyacentes	Cobertura **6/6** y Validez **100%** en Gen 138; reubicación lateral ($d_{\text{prom}} = 118.6$ km)	**APROBADA**

#	Prueba Documentada	Condición Evaluada	Resultado Cuantitativo Clave	Estado de Validación
6	**Condición Inviable**	Bloqueo total de $6.0°$ sobre California ($2.7°$)	Prioriza validez (**0 infracciones**), cubre **5/5 accesibles** y estaciona Sat #5 a **6.04°**	**APROBADA**
7	**Variación de Ejecución**	30 corridas independientes (seed = 1..30)	**100% válidas**, **100% cobertura 6/6**, **96.7% éxito total**, $\mu_F = 1889.62 \pm 14.85$ pts	**APROBADA**
8	**Prueba Propia (Apagón)**	Pérdida súbita de Sat #1 ($N = 8 \rightarrow 7$) + *Warm-Start*	Yucatán mantiene cobertura continua gracias a Sat #2; re-centrado a **11.2 km** en 35 gen.	**APROBADA**